

ALBA — Manual Técnico Integral del Sistema de Diseño

Identidad de Producto: *Sandstone Sanctuary*

Versión: 2.5 (Producción / Mobile First / Arquitectura de Flujos Completa)

Clasificación: Documento Maestro de Ingeniería, Arquitectura UI/UX y Wireframing (SSOT)

Marco Legal de Referencia: Artículo 350 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (CNPCyF)

Infraestructura Forense: Bitcoin Merkle Tree via OpenTimestamps (OTS)

1. Fundamentos & Neuro estética Fiduciaria

1.1 El Problema Clínico: Reactividad de la Amígdala en la Coparentalidad

En escenarios de custodia compartida y separación contenciosa, los progenitores experimentan hipervigilancia sostenida, fatiga mental ejecutiva y un **sesgo de atribución hostil crónico**:

- Una notificación roja de "Rechazo de gasto" es procesada por el sistema nervioso autónomo como una amenaza directa al bienestar familiar o económico.
- La acumulación desordenada de tickets, recibos y fechas fragmentadas colapsa la memoria de trabajo a corto plazo, gobernada por la Ley de Miller (7 +- 2 unidades de procesamiento simultáneo).

1.2 La Hipótesis de Interfaz "Sandstone Sanctuary"

ALBA no es una red social festiva ni una terminal judicial punitiva. Es un **santuario fiduciario digital y un árbitro algorítmico neutral**:

- **Lienzo Alabastro:** La base mineral mate desactiva la fatiga por reflectancia de pantallas en revisiones nocturnas angustiosas.
- **Transmutación de la Confrontación en Estructura:** Se elimina el botón de rechazo unilateral destructivo, reemplazándolo por un motor de contraofertas estructuradas con cálculo de cuotas en tiempo real.
- **Certeza Probatoria Inmutable:** Todo acuerdo, registro de pago y presencia física en entregas queda protegido mediante sellado criptográfico inmutable, descargando la ansiedad de "tener que probar la verdad" frente a un juez o mediador.

2. Tokens de Diseño (Design Tokens W3C)

Los tokens de ALBA se estructuran en tres capas jerárquicas: **Primitivos (Globales)**, **Semánticos (Propósito)** y **Componentes (Ámbito)**.

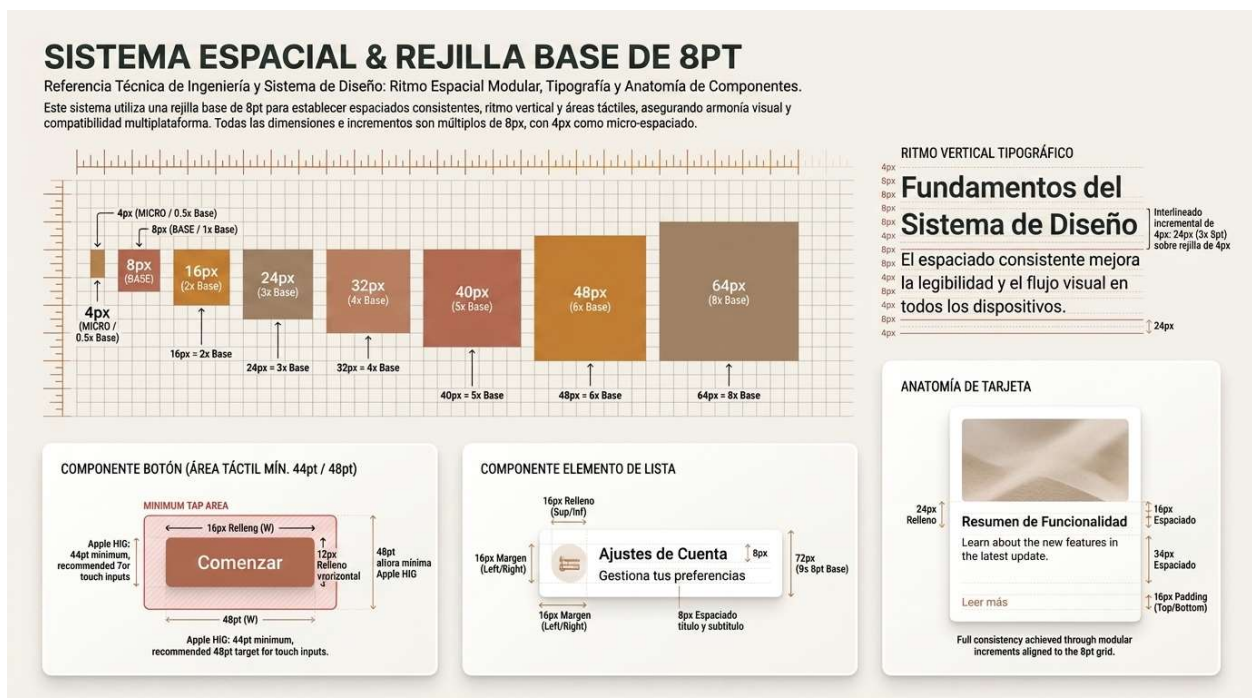
2.1 Tokens Semánticos de Color



2.2 Sistema Espacial & Rejilla Base 8pt

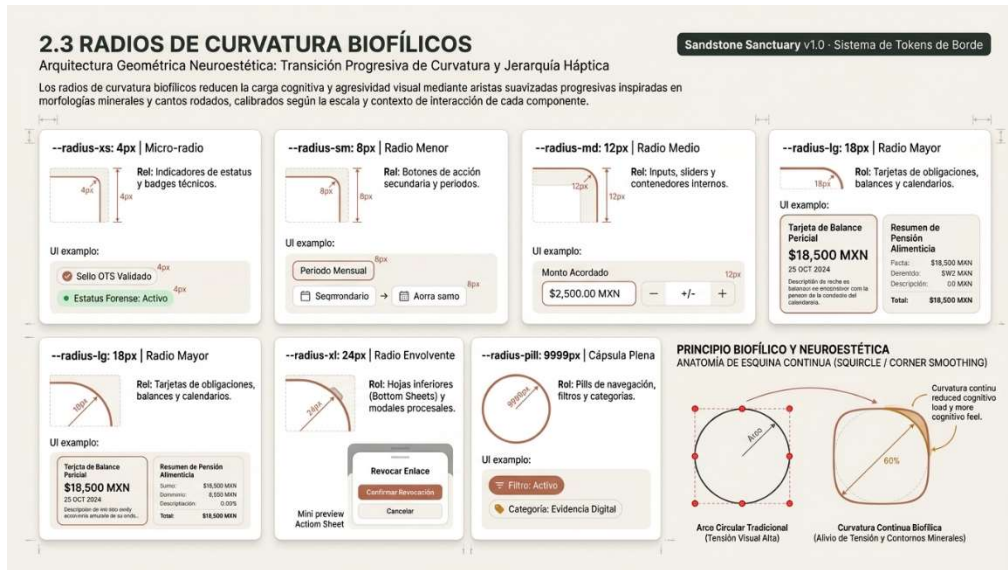
Toda dimensión de margen, espaciado interno (*padding*), brecha (*gap*) y altura de componente es un múltiplo estricto de 4px y 8px:

- `--space-xs`: 4px (Alineaciones micro, espaciado entre icono y texto).
- `--space-xs`: 8px (Gaps en tags, separación de chips).
- `--space-sm`: 12px (Padding interno de celdas y badges).
- `--space-md`: 16px (Padding estándar de inputs y modales compactos).
- `--space-lg`: 24px (Margen lateral de pantalla en móvil y separación de tarjetas).
- `--space-xl`: 32px (Separación de secciones principales).
- `--space-2xl`: 48px (Espaciado de encabezados hero).



2.3 Radios de Curvatura Biofílicos

- radius-xs: 4px (Indicadores de estatus y badges técnicos).
- radius-sm: 8px (Botones de acción secundaria y periodos).
- radius-md: 12px (Inputs, sliders y contenedores internos).
- radius-lg: 18px (Tarjetas de obligaciones, balances y calendarios).
- radius-xl: 24px (Hojas inferiores / *Action Bottom Sheets* y modales).
- radius-pill: 9999px (Pills de navegación, filtros y categorías).



2.4 Sombras Gaussianas Naturales (Atmospheric Diffuse)

- shadow-ambient: 0 4px 20px rgba(38, 46, 43, 0.04) (Sensación de luz natural matinal).
- shadow-card: 0 10px 28px rgba(38, 46, 43, 0.06) (Elevación para elementos táctiles principales).
- shadow-elevated: 0 18px 44px rgba(38, 46, 43, 0.09) (Hojas inferiores y modales suspendidos).

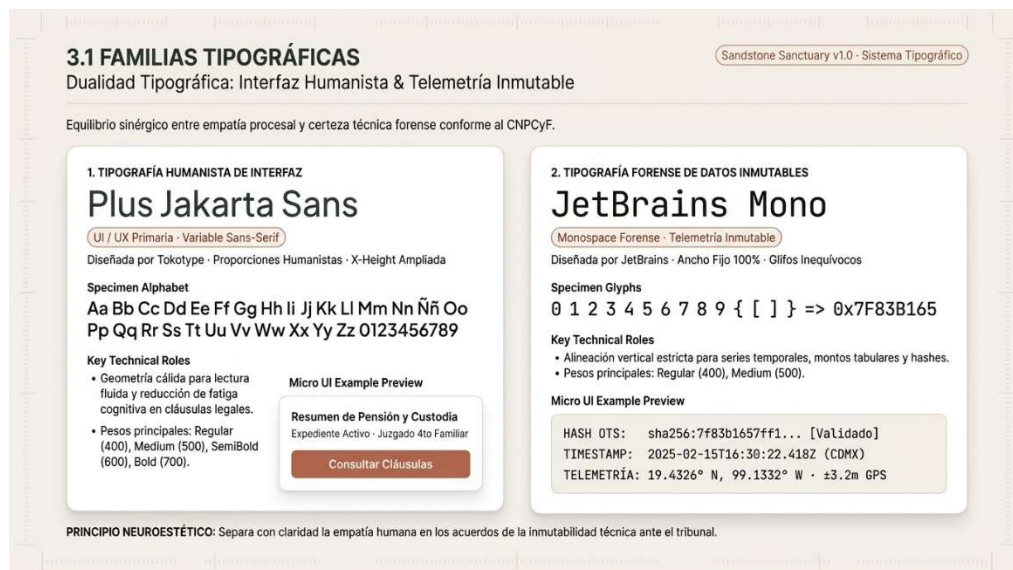


3. Arquitectura Tipográfica: Humanista & Forense

El sistema tipográfico de ALBA resuelve dos necesidades antagónicas: la **calidez humanista** requerida para apaciguar el estrés familiar y la **precisión técnica inmutable** para respaldar peritajes legales.

3.1 Familias Tipográficas

1. **Tipografía Humanista de Interfaz: Plus Jakarta Sans**
 - Geometría moderna, proporciones humanistas, amplia altura de x (*x-height*) para lectura clara en pantallas móviles bajo luz solar directa o entornos nocturnos.
2. **Tipografía Forense de Datos Inmutables: JetBrains Mono**
 - Ancho fijo estricto para estampas horarias UTC/CST, hashes SHA-256, números de expediente legal y coordenadas de latitud/longitud GPS.



3.2 Escala Tipográfica Modular



4. Catálogo de Componentes Atómicos & Moleculares

4.1 Átomos

4.1 ÁTOMOS
Componentes Atómicos Fundamentales: Interacción Táctil, Taxonomía & Certeza Legal

Átomos diseñados con ergonomía física, retroalimentación háptica y validación procesal conforme a Apple HIG y Material Design 3.

1. Botón Táctil de 44pt
Área mínima 44x44pt - Apple HIG & M3

- Primario: Fondo -color-brand-sandstone (#B06B53), texto #FFFFFF, radio 12px (-radius-md).
- Secundario / Outline: Borde 1.5px en -color-brand-sandstone, fondo transparente, texto #B06B53.
- Feedback Háptico: Escala 0.98 al presionar con UIImpactFeedbackGenerator.light.

2. Chip de Categoría Temática
Pill Navigation & Tags - Radio 9999px

- Cápsula con radio 9999px (-radius-pill).
- Fondo mineral -color-surface-muted (#EAE5DC) o matices suaves.
- Tipografía: 10px / 14px en -color-brand-sandstone (#B06B53), Bold (700), tracking expandido +0.8px en mayúsculas sostenidas.

3. Insignia de Certeza Legal
Micro-badge Procesal - Validación Matemática

- Micro-badge con pulso activo esmeralda -color-status-emerald (#2A7B58).
- Indicador de confirmación matemática e inalterabilidad de fecha cierta (Art. 350 CNPCyF).
- Fondo esmeralda traslúcido suave (#EBF3EE), borde 1px (#BDE0CE).

PRINCIPIO DE INTERACCIÓN HUMANA & RIGOR FORENSE: Garantiza precisión motriz en situaciones de alta tensión emocional y confiere certeza jurídica inmediata en cada interacción.

4.3 Organismos

4.3 ORGANISMOS
Estructuras Complejas Autónomas: Gobernanza Procesal & Facturación Bilateral

Organismos modulares de alta cohesión funcional diseñados para mitigar la fricción procesal y conferir certeza forense integral.

1. Tarjeta Maestra de Obligaciones
Gobernanza de Convenio - Validación Pericial Inmutable

- **Categoría y Taxonomía:** Chip semántico superior [PENSIÓN ALIMENTICIA] (-color-brand-sandstone).
- **Transcripción Procesal:** Texto idéntico homologado judicialmente con metadatos de expediente.
- **Cuentas Enmascaradas:** Cumplimiento de privacidad bancaria (CLABE ****-****-9821).
- **Sello Criptográfico:** Micro-contenedor inferior con hash SHA-256 anclado a Bitcoin OTS y código QR/folio pericial.

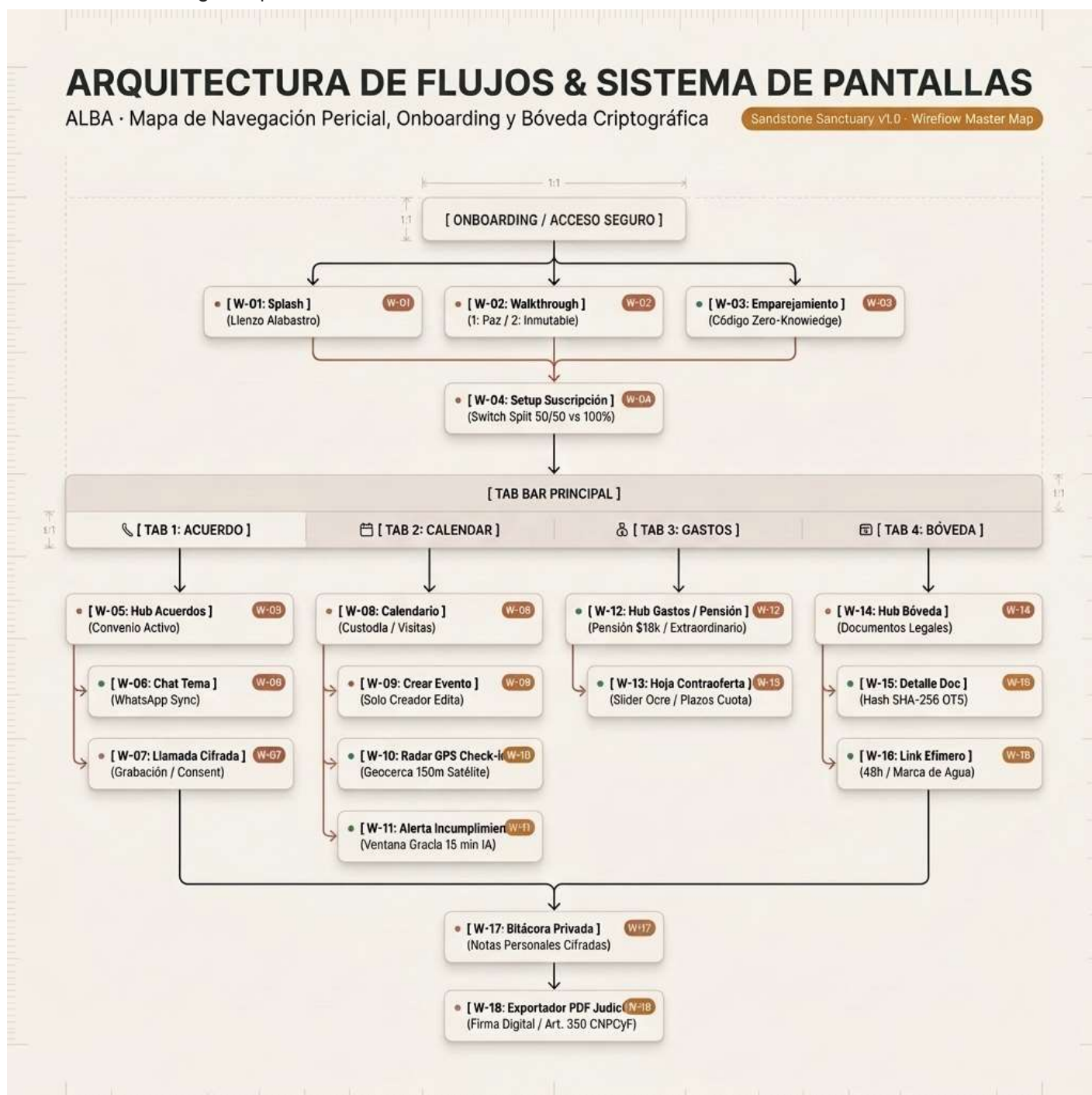
2. Módulo de Suscripción Bilateral (Split 50/50)
Equidad Financiera - Protocolo de Transición 72h

- **Split Automático:** Conmutador (switch) interactivo que divide el plan (\$199.00 MXN/mes) en 2 cargos de \$99.50 MXN.
- **Cargos Desacoplados:** Métodos de pago independientes registrados por cada progenitor.
- **Transición a Modo Unilateral:** Fallback automático de 72h si la contraparte no autoriza, asegurando continuidad pericial.

PRINCIPIO DE ARQUITECTURA DE SOFTWARE & MEDIACIÓN DIGITAL: Minimiza los puntos de fricción financiera entre progenitores y ancla cada obligación procesal en una arquitectura inmutable con trazabilidad legal.

5. Arquitectura Global de Wireframes & Flowchart Maestro (Screen-to-Screen Flow)

Siguiendo el estándar de arquitectura de información móvil de alta escala (estilo *Soil Mobile Flowcharts*), a continuación, se cartografía la totalidad de pantallas de ALBA, sus jerarquías de navegación y los conectores lógicos que vinculan cada estado:



6. Especificación de Pantallas y Nodos Conectores (Wireframes UI)

6.1 Rama A: Acceso, Privacidad & Activación

[W-01] Splash & Bienvenida Fiduciaria

- **Propósito:** Inicialización del entorno seguro y precarga de llaves criptográficas.
- **Componentes:**
 - Logotipo centrado "ALBA" en pizarra nórdica con isotipo de sol naciente en arena tostada.
 - Indicador de seguridad: Infraestructura forense activa (Art. 350 CNPCyF).
- **Conexión:** Redirige automáticamente tras 1.2s a [W-02] si es primera sesión, o a [W-05] si hay sesión activa biométrica.

[W-02] Walkthrough Neuroestético (3 Pantallas Deslizables)

- **Pantalla 1 (Paz y Mediación):** Ilustración minimalista; título: *"El fin de la hostilidad digital"*; microcopia: *"Sin botones destructivos. Diálogo estructurado y acuerdos viables"*.
- **Pantalla 2 (Certeza Probatoria):** Diagrama de árbol Merkle; título: *"Prueba plena automatizada"*; microcopia: *"Cada mensaje, entrega y pago queda sellado en Bitcoin OpenTimestamps"*.
- **Pantalla 3 (Soberanía Privada):** Escudo de privacidad; título: *"Tus datos personales blindados"*; microcopia: *"Sin cruce de teléfonos ni exposición de tu ubicación en tiempo real"*.
- **Conexión:** Botón primario inferior Iniciar Santuario conecta a [W-03].

[W-03] Emparejamiento Seguro Zero-Knowledge

- **Propósito:** Enlazar a ambos progenitores sin compartir números telefónicos directos.
- **Componentes:**
 - Selector: [Tengo un código de invitación] / [Crear nuevo santuario].
 - Caja de token dinámico: ALBA-9842-XN (validez 24 hrs, temporizador visible).
 - Botón Compartir Enlace Protegido (dispara UIActionSheet de mensajería del OS).
- **Conexión:** Al confirmar vinculación en backend vía WebSocket, transiciona con animación de confirmación a [W-04].

[W-04] Selección de Suscripción & Conmutador Bilateral

- **Propósito:** Configurar el método de pago garantizando paridad procesal.
- **Componentes:**
 - Tarjeta Plan Familiar (\$199 MXN) vs Plan Legal (\$350 MXN).
 - **Switch Bilateral Activo:** Divide el cargo en 2 recibos independientes de \$99.50 MXN.
 - Nota de salvaguarda: *"Si el otro progenitor declina en 72h, transiciona a Modo Unilateral para que conserves el blindaje judicial total"*.
- **Conexión:** Confirmar y Entrar navega al Tab Bar Principal [W-05].

6.2 Rama B: Acuerdos, Chat Temático & Llamadas

6.3 Rama C: Calendario, Radar Geocerca & Detección IA

[W-08] Calendario Inmutable de Custodia (Tab 2: Calendario)

- **Propósito:** Cronograma de convivencia y eventos sin posibilidad de sabotaje.
- **Componentes:**
 - Vista mensual / quincenal con códigos cromáticos biofílicos para identificar a cargo de quién está el menor.
 - Tarjeta del día: Hoy: Entrega en Colegio Miraflores (16:00 hrs).
 - Botón primario: Crear Nuevo Evento (área de 44pt).
- **Conexión:**
 - Tap en evento programado con entrega física navega al Radar [W-10].
 - Tap en + navega a [W-09].

[W-09] Editor Unilateral de Eventos

- **Propósito:** Programar citas médicas, vacaciones o modificaciones de horario.
- **Componentes:**
 - Selector de categoría (médico, escolar, periodo vacacional).
 - Campos de fecha, hora de inicio y fin.
 - Selector de ubicación con integración a mapas para fijar coordenadas de entrega.
 - Rótulo de gobernanza: *"Solo tú como creador podrás editar o cancelar este evento. Toda modificación asentará una versión previa en el log forense"*.
- **Conexión:** Guardar inserta el bloque en el calendario y notifica de forma asertiva al otro progenitor, retornando a [W-08].

[W-10] Radar Georreferenciado & Check-in / Check-out (Geovalla 150 m)

- **Propósito:** Certificar entrega/recepción con prueba satelital inalterable.
- **Componentes:**
 - Radar concéntrico animado con punto pulsante de ubicación actual.
 - Indicador perimetral: Círculo punteado que representa el radio de 150m desde el epicentro convenido.
 - Bloque de telemetría forense en JetBrains Mono: Coordenadas, altitud, precisión ($\pm 3.4 \text{ m}$) y estampa horaria satelital CST.
 - **Lógica del Botón de Check-in:**
 - Si distancia > 150m: Botón deshabilitado con texto Fuera del perímetro (Faltan X metros).
 - Si distancia $\leq$ 150m: Botón se ilumina en verde criptográfico con texto Registrar Check-in Inmutable.
- **Conexión:**
 - Al pulsar dentro del perímetro, congela los metadatos, ancla el hash a Bitcoin OTS y muestra el comprobante.
 - Si la hora pactada se excede por más de 15 minutos sin check-in, el sistema dispara automáticamente la pantalla [W-11].

[W-11] Alerta Desescalada de Retraso & Mediación IA

- **Propósito:** Manejar demoras en entregas sin detonar llamadas agresivas ni denuncias prematuras.
- **Componentes:**
 - Banner terracota desescalado: *"Retraso detectado en la entrega de las 16:00 hrs"*.
 - Ventana de gracia de 15 minutos con cronómetro regresivo para el progenitor en tránsito.
 - Selector de causa justificada rápida: Tráfico severo reportado en Maps, Emergencia médica menor, Salida tardía de colegio.
 - Espacio para adjuntar evidencia fotográfica de la incidencia vial.
- **Conexión:** Al ingresar justificación, notifica calmadamente al progenitor que espera y archiva el reporte en la bitácora legal. Si expira la ventana sin respuesta, asienta la nota de desacato en el reporte judicial [W-18].

6.4 Rama D: Finanzas, Gastos & Motor de Contraoferta

[W-12] Hub Financiero & Pensión Alimenticia (Tab 3: Gastos)

- **Propósito:** Supervisión contable de la pensión y gastos del mes.
- **Componentes:**
 - Tarjeta Maestra de Pensión: \$18,000.00 M.N. con estatus Cubierto el 03 de Oct / Pendiente (Día 5).
 - Botón Registrar Transferencia con Comprobante Bancario.
 - Sección "Gastos Extraordinarios en Trámite": Tarjetas de ortodoncia, útiles, uniformes con desglose 50/50.
- **Conexión:**
 - Tap en un gasto extraordinario pendiente abre la Hoja de Contraoferta [W-13].
 - Tap en + Registrar Gasto abre el asistente de subida de factura CFDI/SAT.

[W-13] Hoja Inferior (Bottom Sheet) de Contraoferta Estructurada

- **Propósito:** Negociar montos y plazos sin recurrir al rechazo unilateral.
- **Componentes:**
 - Cabecera del gasto: Gasto total \$4,500 MXN | Asignación según convenio: \$2,250 MXN (50%).
 - Visualizador del comprobante fiscal PDF validado ante el SAT.
 - **Slider Háptico de Monto:** Deslizador en ocre mediador que ajusta la propuesta inmediata (ej. proponer \$1,800 MXN inmediatos).
 - **Selector de Cuotas:** 1 Exhibición, 2 Quincenas, 4 Semanas.
 - Botón Primario: Enviar Contraoferta Estructurada (Fondo ocre #C57D2C).
 - Botón Secundario: Aceptar el 100% Solicitado (\$2,250 MXN) (Fondo arena tostada #B06B53).
 - Botón Terciario: Rechazar con fundamento en Cláusula del Convenio.
- **Conexión:** Al enviar, la tarjeta del gasto en [W-12] pasa a estatus "Esperando confirmación civilizada" y bloquea cualquier réplica incendiaria por chat durante 48 hrs.

6.5 Rama E: Bóveda, Privacidad & Peritaje Judicial

[W-14] Bóveda Forense de Documentos (Tab 4: Bóveda)

- **Propósito:** Almacenamiento pericial de sentencias, identificaciones y pólizas médicas.
- **Componentes:**
 - Barra de búsqueda por metadatos o fecha judicial.
 - Tarjetas de archivo: Convenio 2026, Póliza GNP Eugenia, Pasaporte del menor.
 - Cada documento muestra el micro-badge esmeralda: Sellado en Bitcoin Bloque #894210.
- **Conexión:** Tap en cualquier archivo navega al visor de detalle [W-15].

[W-15] Visor de Documento con Sello Inmutable

- **Propósito:** Inspeccionar el documento y su respaldo conforme al Art. 350 del CNPCyF.
- **Componentes:**
 - Visor PDF embebido con renderizado retina de alta definición.
 - Bloque de auditoría criptográfica: Hash SHA-256 completo, estampa temporal UTC/CST y firma digital de las partes.
 - Botón primario: Compartir con Terceros (Abogado/Mediador).
- **Conexión:** Navega a la configuración de enlace efímero [W-16].

[W-16] Generador de Enlaces Efímeros Seguros

- **Propósito:** Dar acceso temporal a letrados o juzgados sin exponer credenciales del santuario.
- **Componentes:**
 - Selector de vigencia: [48 Horas] / [7 Días] / [1 Sola Descarga].
 - Campo de inyección de marca de agua: Nombre y Cédula Profesional del abogado receptor.
 - Interruptor de seguridad: Exigir autenticación por SMS al abrir.
 - Botón: Generar y Copiar Enlace Seguro.
- **Conexión:** Genera la URL con token firmado HMAC-SHA256, la copia al portapapeles y regresa a [W-14].

[W-17] Bitácora Personal Cifrada (Módulo Privado)

- **Propósito:** Registro emocional y táctico del progenitor, estrictamente inaccesible para la contraparte.
- **Componentes:**
 - Bloqueo biométrico dedicado (FacelID / Fingerprint) independiente del login general de la app.
 - Editor de notas enriquecido para anotar conductas, recomendaciones del psicólogo infantil o reflexiones personales.
 - Opciones de etiquetado: *Para hablar con mi abogado, Salud mental, Incidencia no punitiva.*
- **Conexión:** Accesible desde el perfil de usuario en el header superior, garantizando privacidad absoluta.

[W-18] Exportador de Expediente Pericial para Juzgado

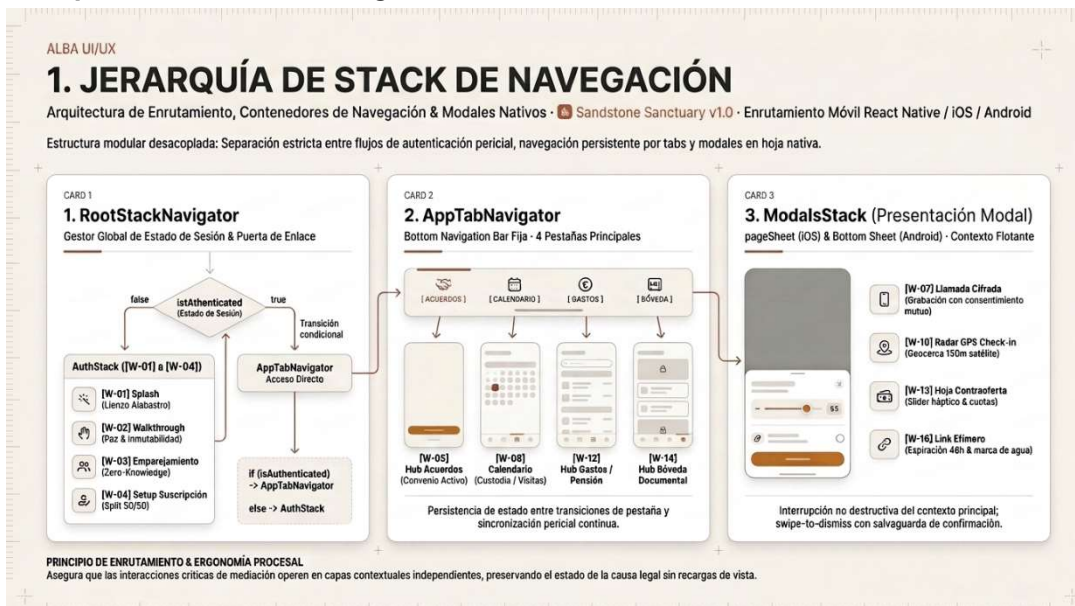
- **Propósito:** Compilar un PDF certificado con validez de prueba plena para presentar en audiencia.
- **Componentes:**
 - Selector de rango de fechas (ej. Últimos 6 meses).
 - Checkboxes de inclusión: Historial de Pensión y CFDI, Bitácora de Check-ins GPS, Transcripciones de Llamadas, Notas de Retraso IA.
 - Vista previa del sello notarial digital con código QR de verificación web pública inmutable.
 - Botón: Descargar Expediente Certificado bajo Art. 350 CNPCyF.
- **Conexión:** Genera el archivo con índice analítico y firmas electrónicas avanzadas, cerrando el ciclo probatorio legal.

7. Diagrama de Conectores & Lógica de Estados (State Transitions)

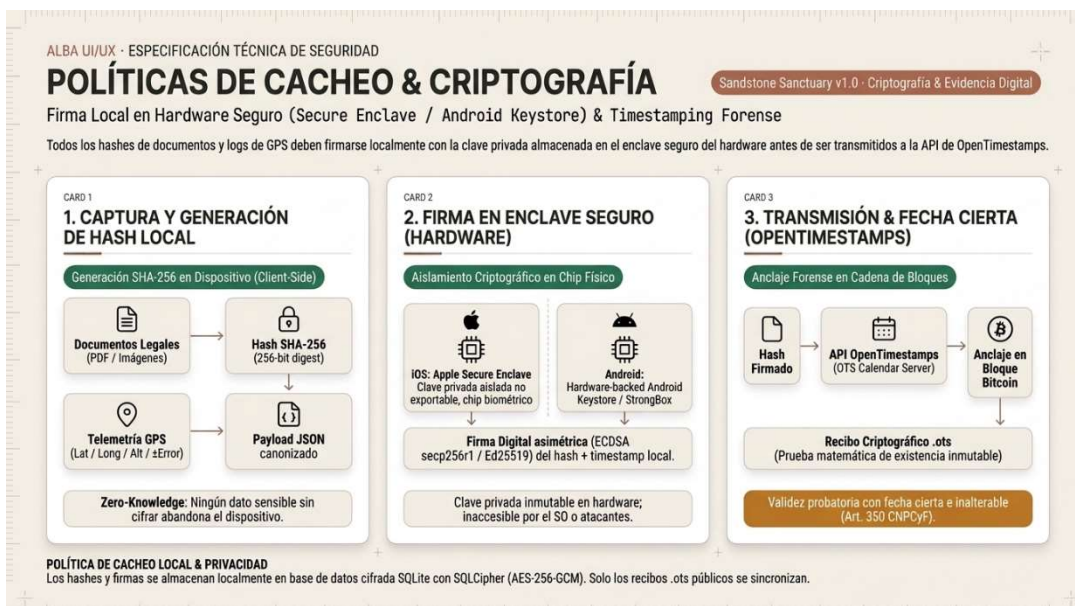
MATRIZ DE NAVEGACIÓN Y CONDICIONES LÓGICAS				
ALBA · Arquitectura de Eventos, Triggers de Usuario y Estados Resultantes				
[PANTALLA ORIGEN]	[ACCIÓN DEL USUARIO (TRIGGER)]	[CONDICIÓN LÓGICA]	[PANTALLA DESTINO]	[ESTADO RESULTANTE EN EL SISTEMA]
[W-03] Emparejamiento	Ingresar código de 8 dígitos	Código válido y match en backend	[W-04] Suscripción	Cuentas enlazadas anónimamente (Zero-Knowledge).
[W-04] Suscripción	Activa switch "Bilateral 50/50"	Métodos de pago registrados	[W-05] Hub Acuerdos	Split programado (\$99.50 MXN c/u); periodo de gracia de 72h.
[W-08] Calendario	Progenitor llega al punto convenido	Sensor GPS detecta ≤ 150 m	[W-10] Radar GPS	Botón de Check-in desbloqueado en verde criptográfico.
[W-10] Radar GPS	Pasa la hora pactada + 15 min sin Check-in	Ausencia de telemetría de satélite	[W-11] Alerta Retraso	Se activa ventana de gracia de 15 min para justificar demora.
[W-12] Hub Gastos	Progenitor pulsa en gasto médico	Monto > \$0 y gasto extraordinario	[W-13] Contraoferta	Despliega Bottom Sheet con slider háptico preconfigurado al 50%.
[W-13] Contraoferta	Progenitor B envía contrapropuesta	Monto propuesto $\leq$ total	[W-12] Hub Gastos	Gasto pasa a estatus "En Negociación" (color ocre #C57D2C).
[W-15] Detalle Doc	Tap en compartir con abogado	Documento validado en Bitcoin	[W-16] Link Efímero	Genera enlace temporal cifrado con autodestrucción.
[W-05] Hub Acuerdos	Tap en Exportar para Juzgado	Usuario solicita expediente legal	[W-18] Exportador PDF	Compila log probatorio con validez Art. 350 del CNPCyF.

8. Guía de Handoff para Desarrollo (React Native / iOS / Android)

1. Jerarquía de Stack de Navegación:



2. Políticas de Cacheo & Criptografía:



3. Manejo de Errores y Modos Desconectados:

- Si el dispositivo pierde cobertura celular durante un Check-in en el colegio, el radar almacena la telemetría GPS con firma criptográfica local y sincroniza el anclaje a la cadena de bloques en cuanto se restablece la conexión a internet.

